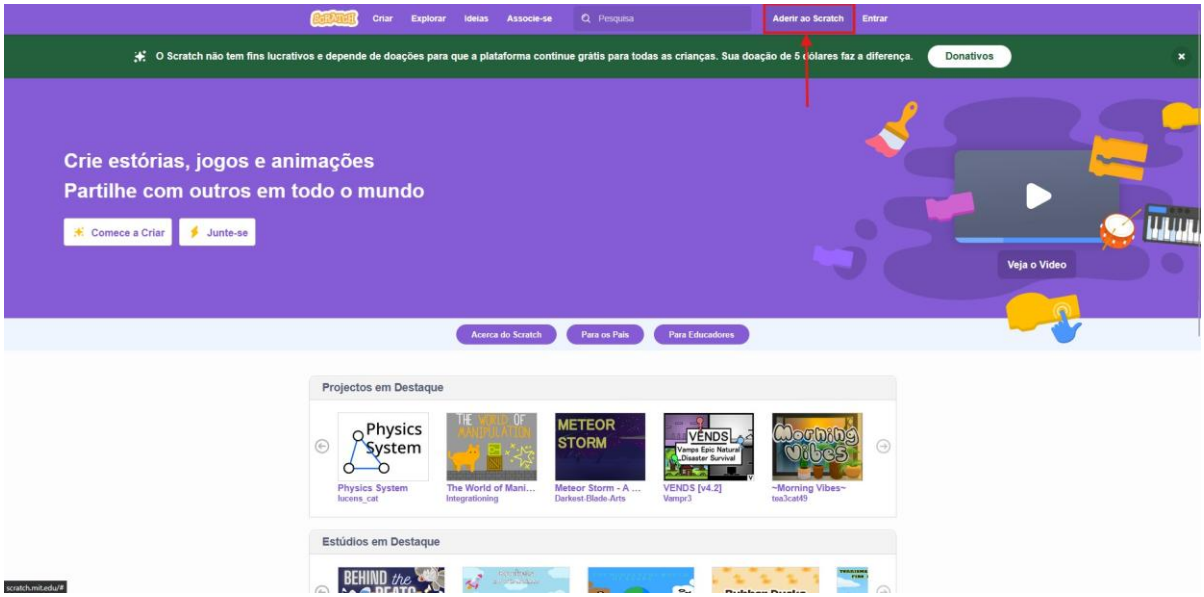
SCRATCH

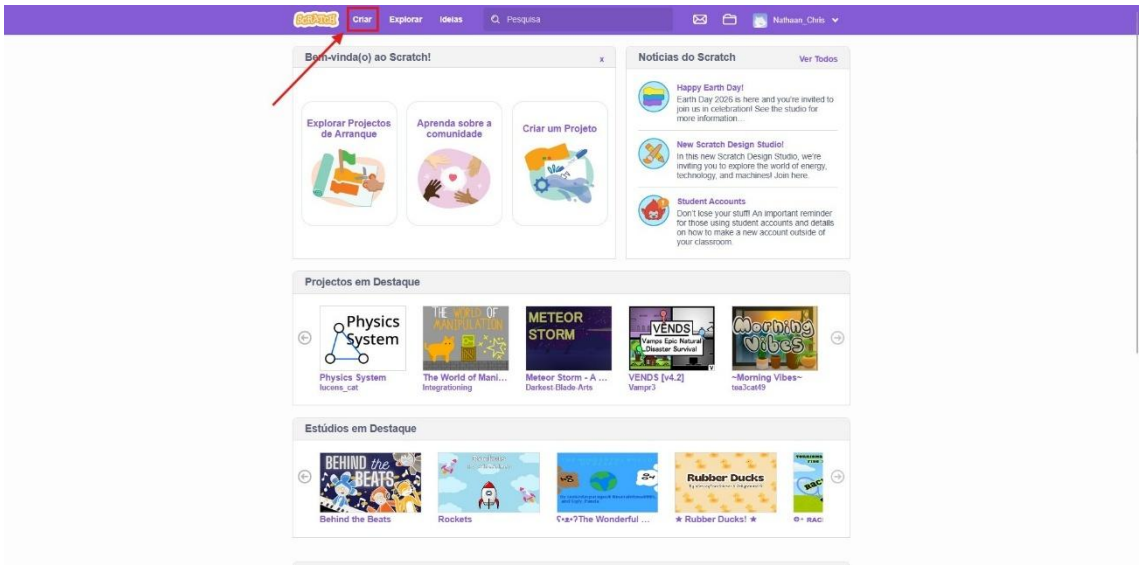
Objetivo: este guia fornece um roteiro detalhado para utilizar o Scratch em oficinas ou aulas. O objetivo é capacitar educadores a introduzir fundamentos de programação em blocos de maneira prática, permitindo que os alunos criem histórias, animações e jogos interativos. Cada seção a seguir corresponde a uma etapa fundamental para começar a usar o Scratch com suas turmas.

Passo 1: acessando a plataforma Scratch

1. **Acesse o site do Scratch:**
   a) O Scratch pode ser utilizado de duas formas: online, acessando https://scratch.mit.edu/, ou offline, instalando o editor desktop.
   b) Ambas as opções são gratuitas.
   c) Para utilizar a versão web, abra o navegador e digite https://scratch.mit.edu/.
   d) Na página inicial, clique em “Entrar” para acessar um conta já existente ou “Aderir ao Scratch” para criar uma conta.

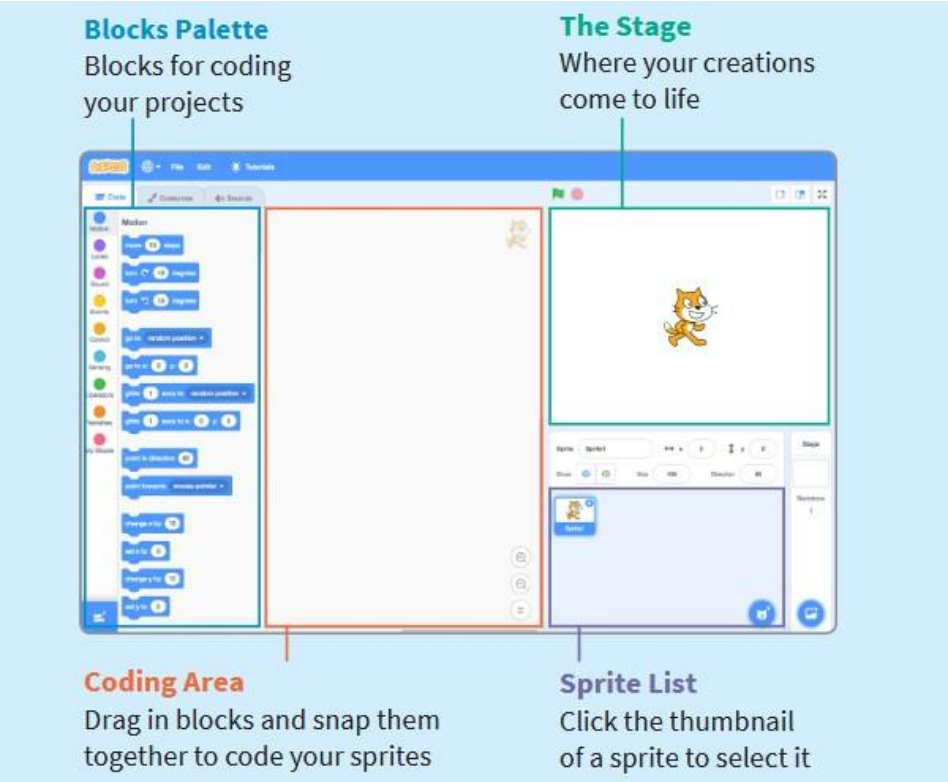


   e) Os participantes podem criar suas próprias contas de forma autônoma.
   f) Professores também podem solicitar uma conta de professor para criar contas de alunos vinculadas: acesse https://scratch.mit.edu/educators e solicite acesso.
   g) Caso prefira a versão offline, instale o Scratch Desktop 3.0 em computadores com Windows 10 ou MacOS 10.13 ou superior. Sistemas mais antigos podem usar o Scratch 2.
2. **Entre no editor e conheça a interface:**
   a) Navegue até https://scratch.mit.edu/ e clique em “Criar” para abrir o editor do Scratch.



b) O editor apresenta quatro áreas principais:

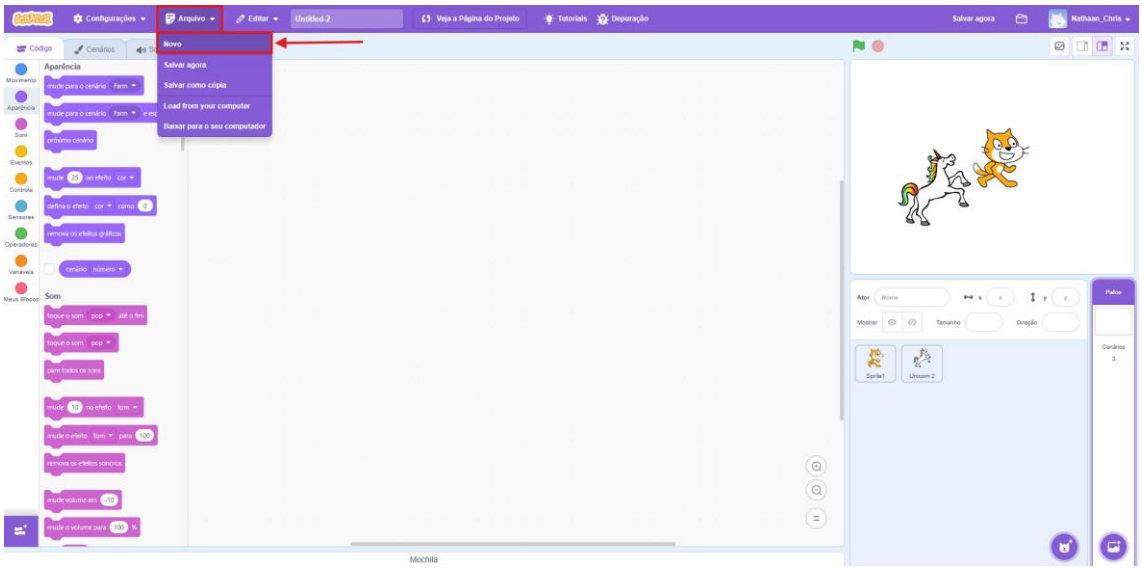
- **Palco (Stage):** é onde suas criações ganham vida e você observa o resultado dos scripts.
- **Paleta de Blocos (Blocks Palette):** contém os blocos de código organizados por categorias (Movimento, Aparência, Som, Eventos, Controle, Sensores, Operadores, Variáveis etc.).
- **Lista de Sprites (Sprite List):** exibe miniaturas dos personagens/objetos do projeto. Clique em uma miniatura para selecionar o sprite que será programado.
- **Área de Códigos (Coding Area):** onde você arrasta e encaixa os blocos para criar scripts.



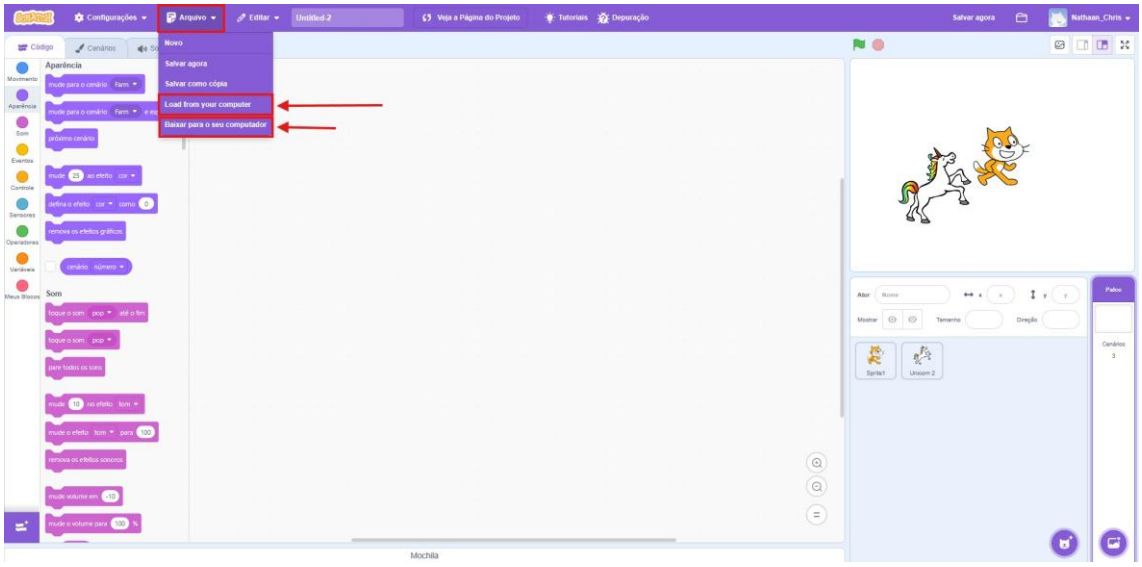
c) Ao abrir o editor pela primeira vez, o projeto contém apenas o sprite Gato.
d) Este personagem pode ser alterado ou removido posteriormente.

Passo 2: criando e salvando um novo projeto

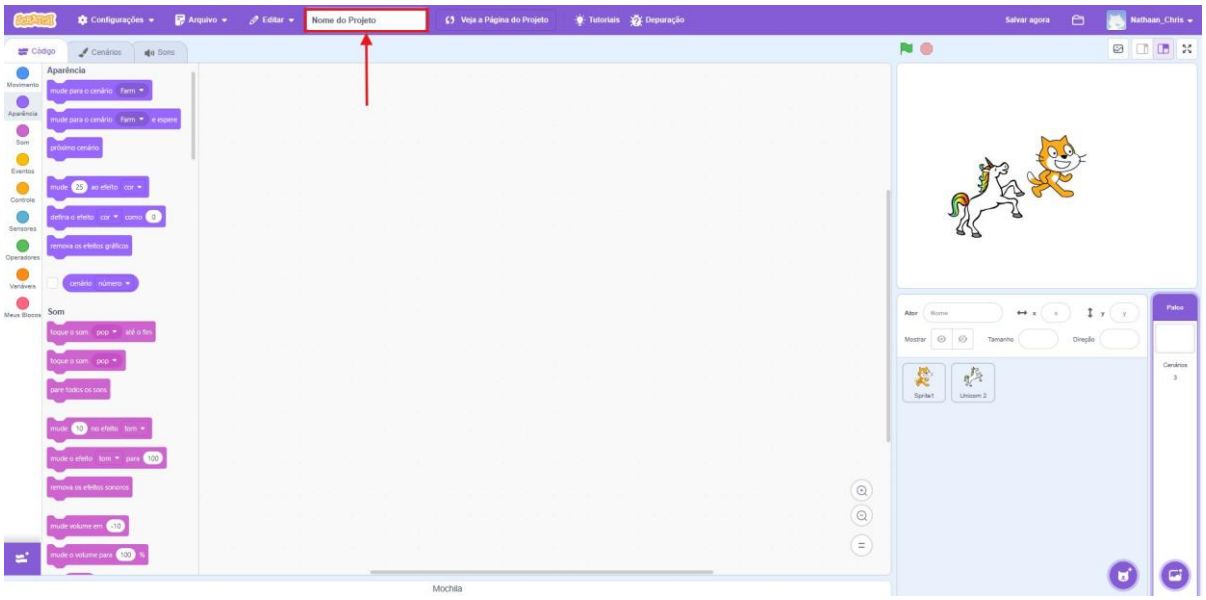
1. **Crie um novo projeto:**
   a) Com o editor aberto, clique em “Arquivo” e selecione “Novo” para começar algo do zero.



   b) Para salvar, clique no menu “Arquivo” e escolha “Salvar agora”.
   c) Para abrir um projeto salvo, selecione “Load from your computer” (Carregar do seu computador).

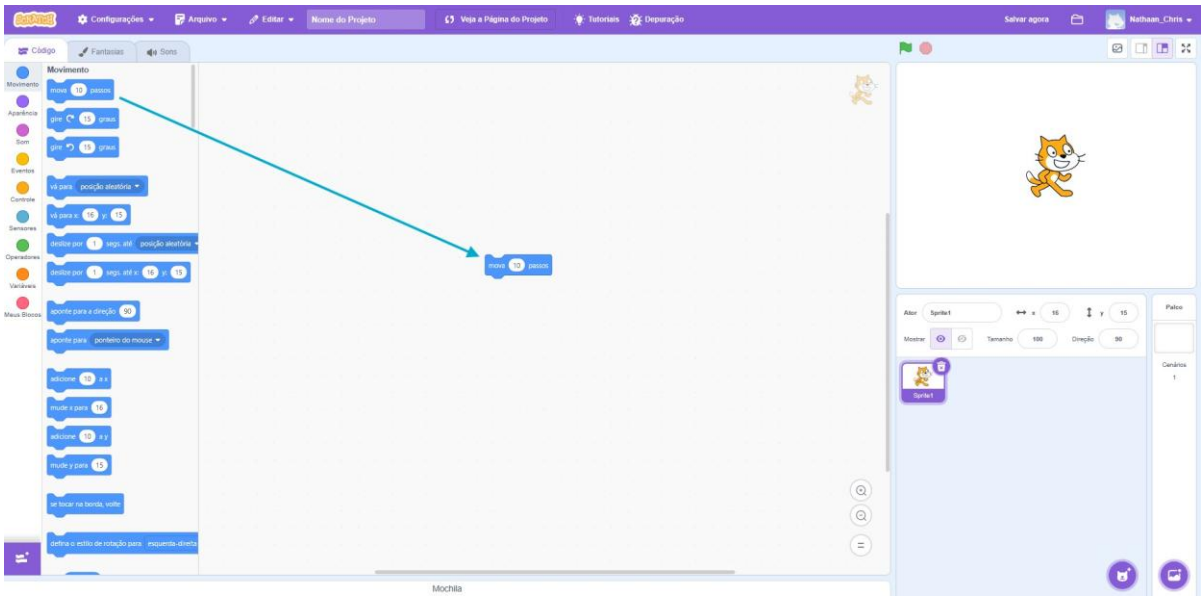


   d) Dê um nome ao seu projeto na caixa de texto no topo da página para organizar seus trabalhos.

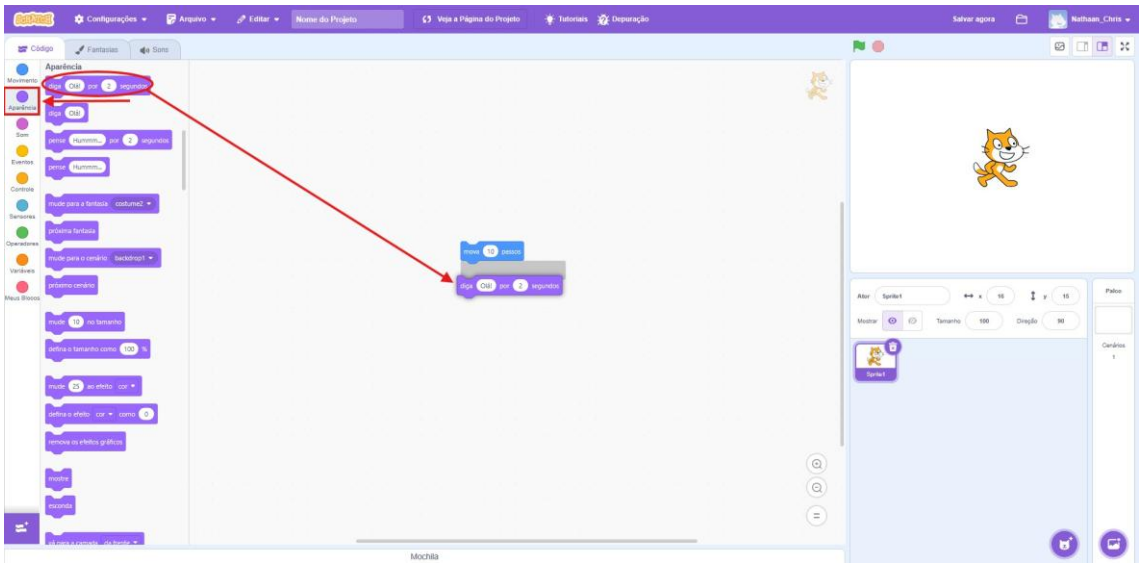


Passo 3: programando com blocos: primeiros passos

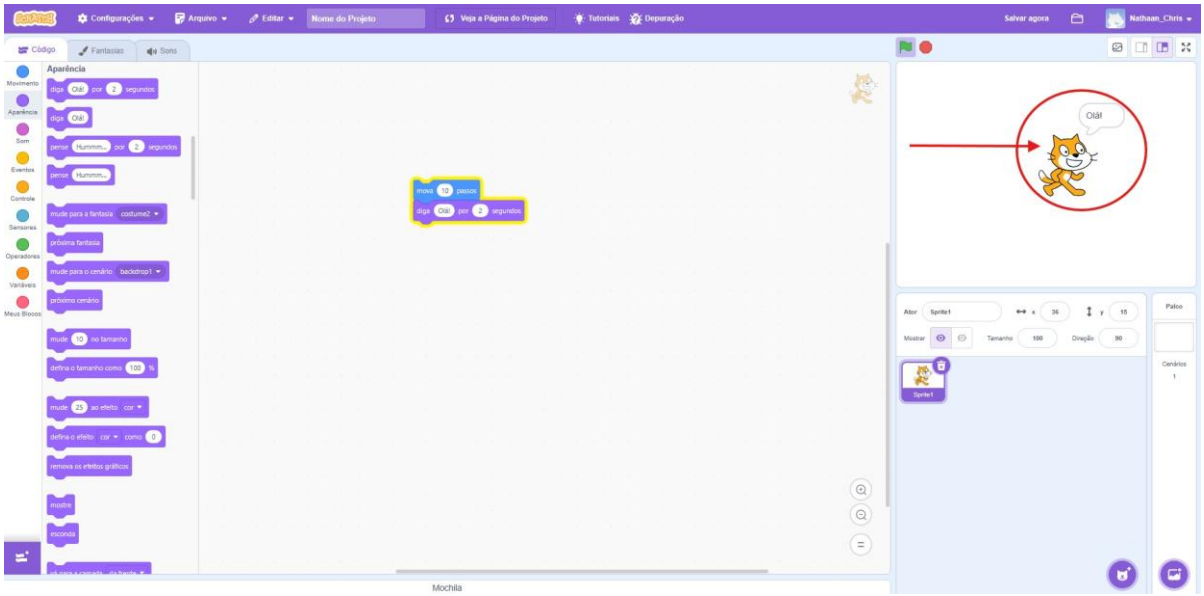
1. **Crie seu primeiro código:**
   a) Para programar em Scratch, você encaixa blocos como peças de quebra-cabeça.
   b) Para fazer o gato se mover, arraste um bloco de movimento, como “mova 10 passos”, da categoria “Movimento” para a área de códigos.



   c) Clique no bloco para testá-lo.
   d) O sprite se deslocará no palco.
   e) Para falar, selecione a categoria “Aparência” e arraste um bloco “diga … por 2 segundos”.
   f) Encaixe-o abaixo do bloco de movimento.



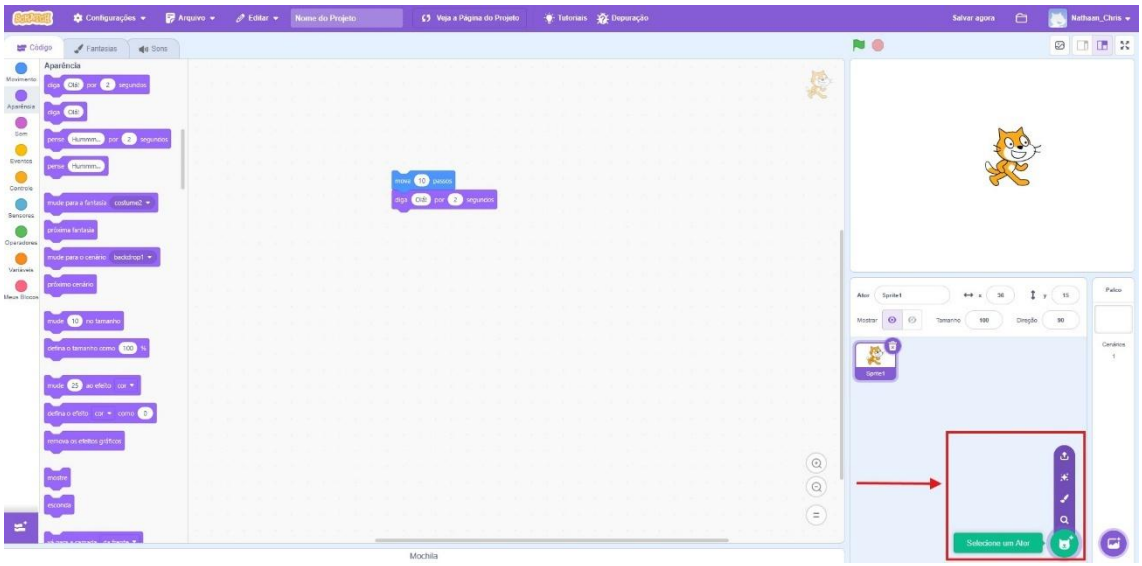
g) Clique no conjunto de blocos para executar as ações em sequência: o personagem se moverá e depois mostrará o balão de fala.



h) Explore outras categorias de blocos (Som, Eventos, Controle etc.) para criar interações mais complexas.
i) Lembre-se: os blocos se encaixam apenas quando compatíveis.

Passo 3: adicionando e gerenciando sprites (personagens e objetos)

1. **Gerencie sprites:**
   a) No Scratch, qualquer personagem ou objeto é chamado de sprite.
   b) Para adicionar um novo sprite, clique no ícone “Selecione um Ator” abaixo do palco.

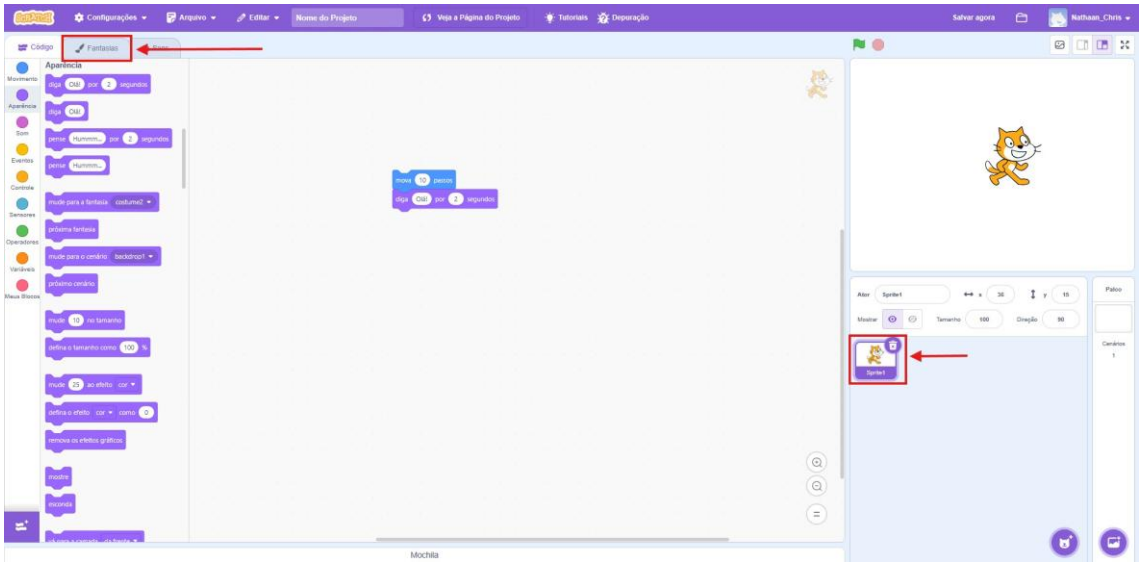


c) Você pode:
- Escolher um sprite da biblioteca (ícone do gatinho);
- Desenhar o seu próprio sprite com o editor de pintura (ícone de pincel);
- Surpreender-se com um sprite aleatório (ícone de estrela);
- Carregar uma imagem do computador para transformá-la em sprite.

d) Para apagar um sprite, selecione sua miniatura na lista de sprites e clique no pequeno ícone de lixeira.

e) Cada sprite possui múltiplos figurinos (fantasias) que permitem alterar sua aparência ou criar animações.

f) Clique na aba “Fantasias” para editar ou adicionar novos figurinos.



Passo 4: usando o editor de pintura e criando fantasias

1. Crie novas fantasias:

a) O editor de pintura do Scratch oferece dois modos: “Bitmap” (pintura em pixels) e “Vetor” (edição de formas).

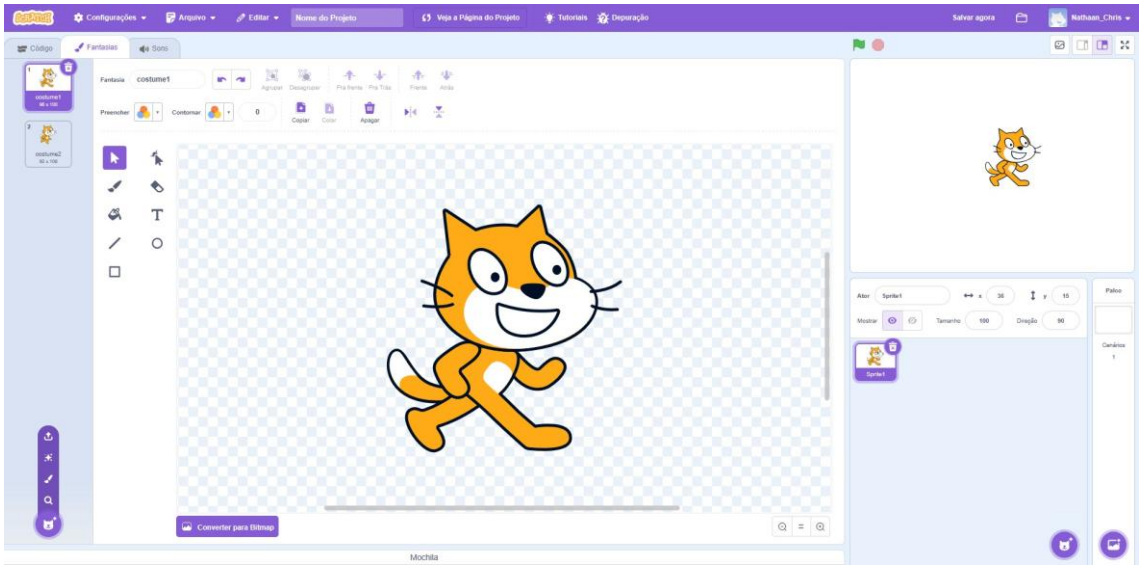
b) Para alternar entre o código e o editor de pintura, use as abas “Código” e “Fantasias” no topo da área de edição.

c) No modo vetor, você encontra ferramentas para:
- Mover objetos inteiros ou pontos individuais;

- Desenhar à mão livre; apagar trechos;
- Mudar cores; adicionar texto; desenhar linhas, círculos, retângulos e outras formas.

d) Experimente criar seu próprio sprite: selecione a ferramenta círculo, desenhe uma forma simples e use os pontos de controle para ajustar curvas.

e) Você também pode transformar uma foto em sprite: clique em “Enviar Ator”, escolha uma foto, depois use a borracha para remover o fundo.

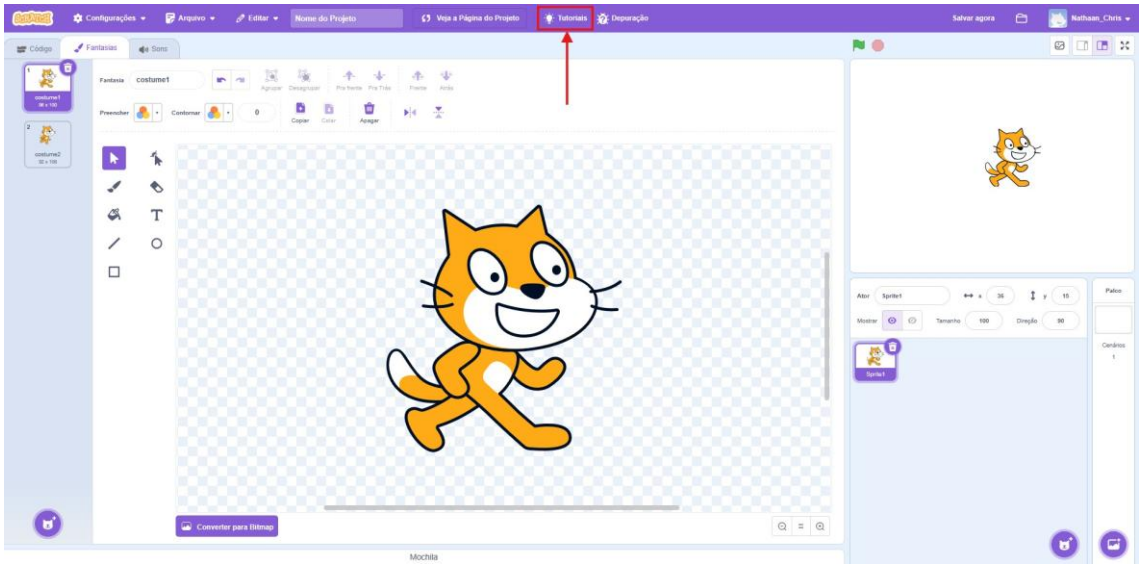


Passo 5: explorando tutoriais e cartões de código

1. Acesse a biblioteca de tutorias:

a) O Scratch oferece uma biblioteca de tutoriais acessível a partir do botão “Tutoriais” no editor.

b) Esses tutoriais guiados ensinam a criar animações, histórias e jogos.



c) Clique em um tutorial para abri-lo no editor.

d) Use a seta verde para avançar passo a passo.

e) Ao finalizar um tutorial, você pode escolher outro e continuar adicionando elementos ao seu projeto.

f) Além dos tutoriais, existem cartões de programação que podem ser impressos ou consultados em PDF (https://scratchbrasil.org.br/recurso/cartoes-de-programacao-no-scratch/)
g) Cada conjunto apresenta um título mostrando o que será criado e cartões com instruções passo a passo.
h) Os cartões sugerem desafios como adicionar sprites, cenários e sons para enriquecer os projetos.

Passo 6: apresentando exemplos

1. **Veja exemplos de projetos que podem ser criados:**
   a) Na sequência, é apresentado um bloco de código para levar um gatinho para passear.

   b) A seguir, é apresentado um exemplo simples de jogo no Scratch em que o gato precisa pegar o rato.
   c) A ideia é que o jogador controle o gato com as setas do teclado, enquanto o rato aparece em posições aleatórias.
   d) Cada vez que o gato encosta no rato, o jogador ganha 1 ponto.

1. Criar um projeto
Acesse o Scratch e crie um novo projeto. Apague ou mantenha o ator padrão do gato. Neste exemplo, vamos usar o próprio gato como personagem principal. Renomeie o projeto para: “O gato pega o rato”.

2. Preparar os personagens
Ator 1: Gato
O gato será controlado pelo jogador. No ator do gato, você pode diminuir um pouco o tamanho para ele caber melhor no cenário. Sugestão:

definir tamanho para 60%

Ator 2: Rato
Clique em “Escolher um Ator” e procure por um personagem que represente um rato. Caso não encontre exatamente um rato, pode usar outro animal pequeno, como um esquilo ou personagem parecido. Renomeie esse ator para:

Rato

Sugestão de tamanho:

definir tamanho para 40%

3. Criar a variável de pontuação
Vá até a categoria “Variáveis”. Clique em “Criar uma variável”. Nome da variável:

Pontos

Marque para todos os atores. Essa variável será usada para contar quantas vezes o gato conseguiu pegar o rato.

4. Programar o gato
Clique no ator “Gato” e monte o seguinte código:

```
quando bandeira verde for clicada
ir para x: 0 y: 0
definir tamanho para 60%
sempre
   se tecla seta para cima pressionada?
      mude y por 5
   se tecla seta para baixo pressionada?
      mude y por -5
   se tecla seta para direita pressionada?
      mude x por 5
   se tecla seta para esquerda pressionada?
      mude x por -5
```

O que esse código faz?
Quando o jogo começa, o gato aparece no centro da tela. Depois, ele fica verificando o tempo todo se alguma seta do teclado foi pressionada. Conforme a tecla usada, o gato se move para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda.

5. Programar o rato
Clique no ator “Rato” e monte este código:

```
quando bandeira verde for clicada
definir tamanho para 40%
ir para posição aleatória
sempre
   se tocando em Gato?
```

mude Pontos por 1
toque o som pop
ir para posição aleatória

O que esse código faz?
Quando o jogo começa, o rato aparece em uma posição aleatória. O programa verifica continuamente se o gato encostou nele. Quando isso acontece, o jogador ganha 1 ponto, um som é tocado e o rato muda de lugar.

6. Zerar os pontos no início do jogo
Ainda no ator “Rato” ou no “Gato”, adicione este código:

quando bandeira verde for clicada
definir Pontos para 0

Assim, toda vez que o jogo começar, a pontuação será reiniciada.

7. Adicionar tempo ao jogo
Para deixar o jogo mais interessante, crie uma variável chamada:

Tempo

Depois, no palco ou em qualquer ator, adicione este código:

quando bandeira verde for clicada
definir Tempo para 30
repita até que Tempo = 0
  espere 1 segundo
  mude Tempo por -1
diga "Fim de jogo!" por 2 segundos
pare todos

O que acontece?
O jogador terá 30 segundos para pegar o rato o máximo de vezes possível.

8. Código completo sugerido
No gato:

quando bandeira verde for clicada
ir para x: 0 y: 0
definir tamanho para 60 %
sempre
  se tecla seta para cima pressionada?
    mude y por 5
  se tecla seta para baixo pressionada?
    mude y por -5
  se tecla seta para direita pressionada?
    mude x por 5
  se tecla seta para esquerda pressionada?
    mude x por -5

No rato:

quando bandeira verde for clicada
definir Pontos para 0

definir tamanho para 40 %
ir para posição aleatória
sempre
  se tocando em Gato?
    mude Pontos por 1
    toque o som pop
    ir para posição aleatória

No palco ou em qualquer ator:
quando bandeira verde for clicada
definir Tempo para 30
repita até que Tempo = 0
  espere 1 segundo
  mude Tempo por -1
diga "Fim de jogo!" por 2 segundos
pare todos

9. Melhorias que podem ser feitas
Depois que o jogo básico estiver funcionando, o projeto pode ser melhorado adicionando:

- **Cenário:** escolher um fundo, como casa, floresta ou rua.
- **Som:** adicionar miado quando o gato pegar o rato.
- **Níveis:** aumentar a velocidade ou diminuir o tempo.
- **Mensagem final:** mostrar a pontuação obtida.
- **Movimento do rato:** fazer o rato fugir do gato.

Passo 7: apresentando recursos e práticas para professores

1. **Acompanhe algumas dicas:**
   a) Durante a preparação e realização de aulas, considere alguns pontos:
   - Certifique-se de que cada participante possua uma conta no Scratch ou configure contas estudantis via sua conta de professor.
   - Organize o laboratório com computadores posicionados de modo que os alunos possam trabalhar individualmente ou em duplas, conforme necessário.
   - Use um computador conectado a um projetor ou monitor grande para demonstrar os primeiros passos e acompanhar as tarefas dos alunos.
   - Durante as oficinas, demonstre como criar, escolher sprites e combinar blocos.
   - Incentive a exploração e a criatividade: proponha desafios simples como “fazer o personagem andar e falar”, “adicionar um som” ou “trocar o cenário”.
   - Promova a colaboração entre os alunos e estimule-os a compartilhar suas criações.
   - No momento de compartilhar, incentive cada grupo a apresentar seu projeto, explicando o que fizeram e quais dificuldades encontraram.
   - Utilize as perguntas sugeridas para reflexão sobre o processo (o que funcionou bem, o que fariam diferente etc.).

Passo 8: apresentando boas práticas e dicas finais

1. **Veja algumas dicas finais:**
   a) Alguns destaques importantes:
   - **Comece simples:** inicialmente, proponha ações básicas (mover, falar, mudar de cor) para que os alunos se familiarizem com a lógica de encaixar blocos.
   - **Estimule a experimentação:** oriente os alunos a trocar valores dos blocos e adicionar novos comandos para observar comportamentos diferentes.
   - **Use sons e cenários:** incentive os estudantes a explorar a biblioteca de sons, gravar sua voz ou desenhar cenários para tornar os projetos mais ricos.

- **Ajuste os níveis:** adapte a complexidade conforme a idade e o conhecimento da turma; com turmas mais avançadas, apresente conceitos como variáveis, eventos e clones.
- **Promova a partilha:** reserve um tempo ao final da aula para que os alunos mostrem seus projetos e compartilhem ideias; o Scratch permite publicar projetos na comunidade online, mas isso requer login.

Encerramos este curso destacando que o Scratch é uma ferramenta criativa e acessível para introduzir conceitos de programação, lógica computacional e resolução de problemas de forma lúdica e visual. Ao longo da formação, foi possível explorar a criação de animações, histórias interativas, jogos e projetos educativos, compreendendo como os blocos de programação podem estimular a experimentação, a criatividade e o pensamento computacional. Espera-se que os conhecimentos construídos inspirem novas práticas pedagógicas, favorecendo a participação dos estudantes e a aprendizagem ativa por meio da criação de projetos digitais significativos.